

Zadanie 440.

Które z następujących stwierdzeń są prawdziwe dla dowolnego porządku $(X, \leq)$ i dowolnych $A, B \subseteq X$? A jeśli ten porządek jest liniowy?

- (a) Jeśli istnieje $\sup(A \cup B)$, to istnieją $\sup A$ i $\sup B$?
- (b) Jeśli istnieją $\sup A$ i $\sup B$, to istnieje $\sup(A \cup B)$?
- (c) Jeśli istnieją $\sup A$, $\sup B$ i $\sup(A \cup B)$, to $\sup(A \cup B) = \sup\{\sup A, \sup B\}$?

Rozwiązanie

- (a) Niech $A = [0, 1)$, $B = (2, 3]$ oraz $X = A \cup B$ i $\leq$ to relacja mniejsze lub równe na liczbach rzeczywistych, o której wiemy, że jest liniową relacją częściowego porządku. 3 jest jedynym ograniczeniem górnym, więc $\sup(A \cup B) = 3$ istnieje. Jeśli $x \in X$ jest ograniczeniem górnym, to $x \in B$, ale wtedy $\frac{x+2}{2} < x$ też jest ograniczeniem górnym, czyli x nie jest supremum A . Zatem $\sup A$ nie istnieje.
- (b) Bez wymagania na liniowość możemy wziąć taki kontrprzykład: $X = \{a, b\}$, $A = \{a\}$, $B = \{b\}$ oraz każdy element jest w relacji tylko z samym sobą. Wtedy $\sup A = a$, $\sup B = b$, ale $\sup(A \cup B) = \sup\{a, b\}$ nie istnieje, bo nie ma ograniczeń górnych. Jeśli relacja jest liniowa, to niech $a = \sup A$, $b = \sup B$. Skoro relacja jest liniowa, to jedno z a, b jest większe od drugiego; BSO niech to będzie a . Wtedy $\forall_{x \in A} a \geq x$ i $\forall_{x \in B} a \geq b \geq x$, czyli $\forall_{x \in A \cup B} a \geq x$. Jeśli jest jakieś inne ograniczenie górne c na $A \cup B$, to jest to ograniczenie górne na A , czyli $c \geq a$. Zatem $a = \sup(A \cup B)$.
- (c)

Zadanie 456.

Niech r będzie częściowym porządkiem w zbiorze A i niech $f : A \xrightarrow[na]{1-1} A$. Rozpatrzmy funkcję $g : A \times A \rightarrow A \times A$, określoną tak: $g(x, y) = \langle f(x), f(y) \rangle$. Udowodnić, że:

- (a) $g(r) \subseteq r$ wtedy i tylko wtedy, gdy f jest monotoniczna ze względu na porządek r .
- (b) $r \subseteq g(r)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\forall x, y (f(x) r f(y) \rightarrow x r y)$.

Rozwiązanie

- (a) f jest monotoniczna w.t.w. gdy dla dowolnych $x, y \in A$, $x r y$ implikuje $f(x) r f(y)$. Każdy element $g(r)$ jest postaci $(f(x), f(y))$, gdzie $x r y$, więc to w.t.w. gdy każda taka para $(f(x), f(y)) \in r$, czyli to w.t.w. gdy $g(r) \subseteq r$.
- (b) Skoro f jest bijekcją, to każde $(a, b) \in r$ da się jednoznacznie przedstawić jako $(f(x_a), f(y_b))$. $r \subseteq g(r)$ w.t.w. gdy

$$\forall_{(a,b) \in r} (a, b) \in g(r)$$

czyli w.t.w. gdy

$$\forall_{(a,b) \in r} (f(x_a), f(y_b)) \in g(r)$$

czyli w.t.w. gdy

$$\forall_{(a,b) \in r} (x_a, y_b) \in r$$

Każde x_a i y_b mają swoje a i b , bo f jest bijekcją, więc poprzedni kwantyfikator jest w.t.w. gdy $\forall x, y (f(x) r f(y) \rightarrow x r y)$.

Zadanie 622.

Jakiej mocy jest zbiór wszystkich łańcuchów

- w zbiorze $\mathbb{N} - \{0\}$, uporządkowanym przez relację podzielności?
- w zbiorze słów nad alfabetem $\{a, b\}$, uporządkowanym prefiksowo?
- w zbiorze słów nad alfabetem $\{a, b\}$, uporządkowanym leksykograficznie?

Rozwiązanie

- Łańcuchy są zbiorami liczb naturalnych, a zbiorów liczb naturalnych jest $|\mathbb{P}(\mathbb{N})| = \mathfrak{c}$, więc jest co najwyżej $\mathfrak{c}$ łańcuchów. Niech X to zbiór łańcuchów. Mamy funkcję $\varphi : \mathbb{P}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{P}(\mathbb{N})$ zdefiniowaną tak:

$$\varphi(f) = \left\{ \prod_{k=1}^n f(k) : n \in \mathbb{N} \right\}$$

Wynika to wprost z definicji, że elementy $\varphi(f)$ się dzielą, czyli to jest łańcuch. Jeśli n to pierwsza pozycja na której $f(n) \neq g(n)$, to

$$\prod_{k=1}^n f(k) \neq \prod_{k=1}^n g(k)$$

To są jedyne elementy $\varphi(f)$ i $\varphi(g)$, które mają k dzielników pierwszych, czyli skoro są różne, to $\varphi(f) \neq \varphi(g)$, zatem $\varphi \in \mathbb{P}^{\mathbb{N}} \rightarrow X$ jest injekcją. Zatem $|X| \geq |\mathbb{P}^{\mathbb{N}}| = \aleph_0^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$. Zatem $|X| = \mathfrak{c}$.

- Niech $\varphi : \{a, b\}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{P}(\{a, b\}^*)$ jest takie, że przypisuje każdemu nieskończonemu ciągowi zbiór jego prefiksów. Prefiks do i -tej pozycji jest prefiksem prefiksu do j -tej pozycji, czyli $\varphi(f)$ jest łańcuchem. Podobnie jak w poprzednim podpunkcie, jeśli dwa nieskończone ciągi liter różnią się na n -tej pozycji, to prefiksy długości n będą różne, czyli φ jest injekcją. Zatem $\varphi \in \{a, b\}^{\mathbb{N}} \rightarrow^{1-1} X$, gdzie X to zbiór łańcuchów, czyli $|X| \geq |\{a, b\}^{\mathbb{N}}| = |\{0, 1\}^{\mathbb{N}}| = \mathfrak{c}$. $X \subseteq \mathbb{P}(\{a, b\}^*)$, a słów nad $\{a, b\}$ jest tyle, co skończonych ciągów binarnych, czyli tyle, co liczb naturalnych, które są reprezentowane przez te skończone ciągi, czyli $|X| \leq |\mathbb{P}(\{a, b\}^*)| = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$, czyli $|X| = \mathfrak{c}$.
- Każdy zbiór będący łańcuchem w porządku prefiksowym jest łańcuchem w porządku leksykograficznym, czyli przynajmniej $\mathfrak{c}$. Są to też podzbiory $\mathbb{P}(\{a, b\}^*)$, czyli jest ich co najwyżej $\mathfrak{c}$. Zatem odpowiedź to $\mathfrak{c}$.